

지비츠 형태의 보행 모니터링 시스템

박민제, 신화윤, 강지윤, 김규민, 박형주, 주연오, 박시우, 김한준

I. 서론

- 잘못된 보행은 골격구조를 틀어지게 하여 **고관절 통증, 족저근막염, 요추 과전만, 척추 측만증, 허리디스크 등 다양한 질환을 유발**할 수 있음[1]
- 특히, 어린 시절에 형성된 보행 패턴은 성인이 되어서도 지속될 수 있기 때문에 어린이의 보행 패턴 교정이 중요[2]
- 보행 패턴의 교정은 오랜 시간 관심을 기울여 진행해야 하지만, 기존의 보행 분석 기술은 주로 병원이나 실험실 환경에 제한되어 있어 보행 패턴 교정에 활용하기에 적합하지 않음
- 이를 극복하기 위해 다양한 연구 그룹에서는 신발 또는 신발의 안창에 부착된 압력, 가속도, 자이로 센서 등으로 수집한 실시간 데이터를 인공지능을 이용해 분석하고 자세 교정을 위한 피드백을 제공하는 시스템을 개발하였음[3]
- **하지만, 어린이의 경우 성장에 맞추어 신발과 안창의 잦은 교체가 요구되기 때문에 신발 또는 안창형태의 보행 모니터링 장비는 오랜 기간 사용하기에 어려움이 있음**
- 본 연구에서는 장기간 어린이들의 보행 모니터링 및 교정을 위해서 어린이들이 많이 신는 크록스(Crocs)의 악세서리인 지비츠(Jibbitz) 형태의 보행 **분석 시스템을 제안함**

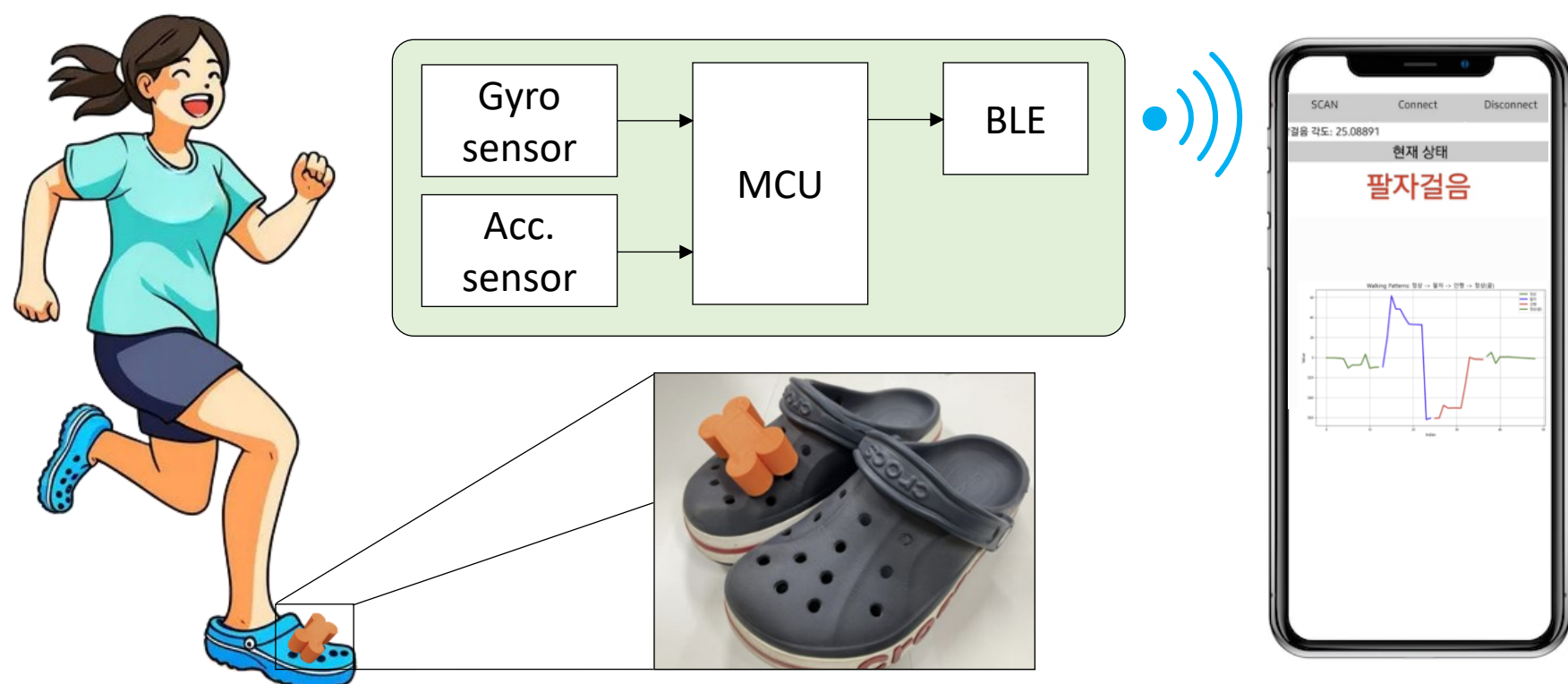


그림 1. 지비츠 형태의 보행 모니터링 시스템

II. 지비츠 형태의 보행 모니터링 시스템

- 제안한 시스템의 센서 모듈은 그림 1과 같이 자이로 센서와 가속도 센서의 값을 사용하여 보행 중 발의 각도를 계산하고, 계산한 데이터를 블루투스 저전력 통신 방식(BLE)으로 스마트폰에 전달할 수 있음
- 수집한 데이터와 판별 메시지는 스마트폰에서 사용자가 직관적으로 확인할 수 있도록 그림 1과 같이 그래픽 사용자 인터페이스(Graphic User Interface: GUI)로 제공
- **그림 2와 같이 보행 중 발의 각도는 z 축 회전 각속도 값을 가속도 센서와 자이로 센서의 정보로 구한 보행 주기에 따라 적분하여 계산함**
- 보행 중에 발생한 노이즈는 지수 평활 필터로 제거함
- 바로 선 자세에서 발이 11자일 때를 정상 상태로 정의
- 보행 중 발의 각도는 정상 상태를 기준으로 계산한 상대적인 각도를 의미함
- **상대각도 0°를 기준으로**
- **상대 각도가 15° 이상인 경우 “외반족(팔자 걸음)”**
- **-5° 이하인 경우에는 “내반족(안짱 걸음)” 으로 판별함[4][5].**
- **판별한 결과를 그림 3에 나타냄**

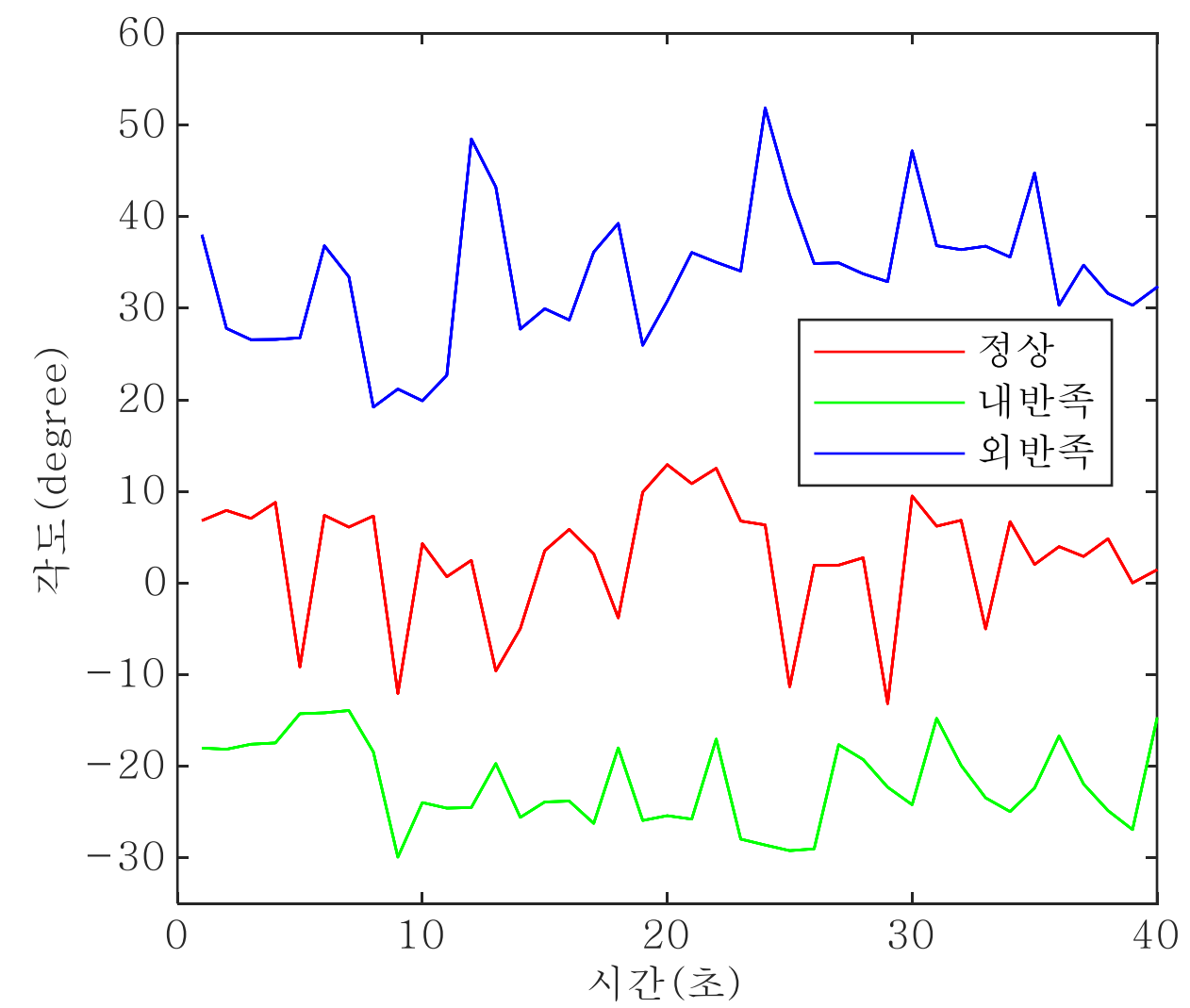


그림 2. 걸음걸이에 따른 대표 측정 결과

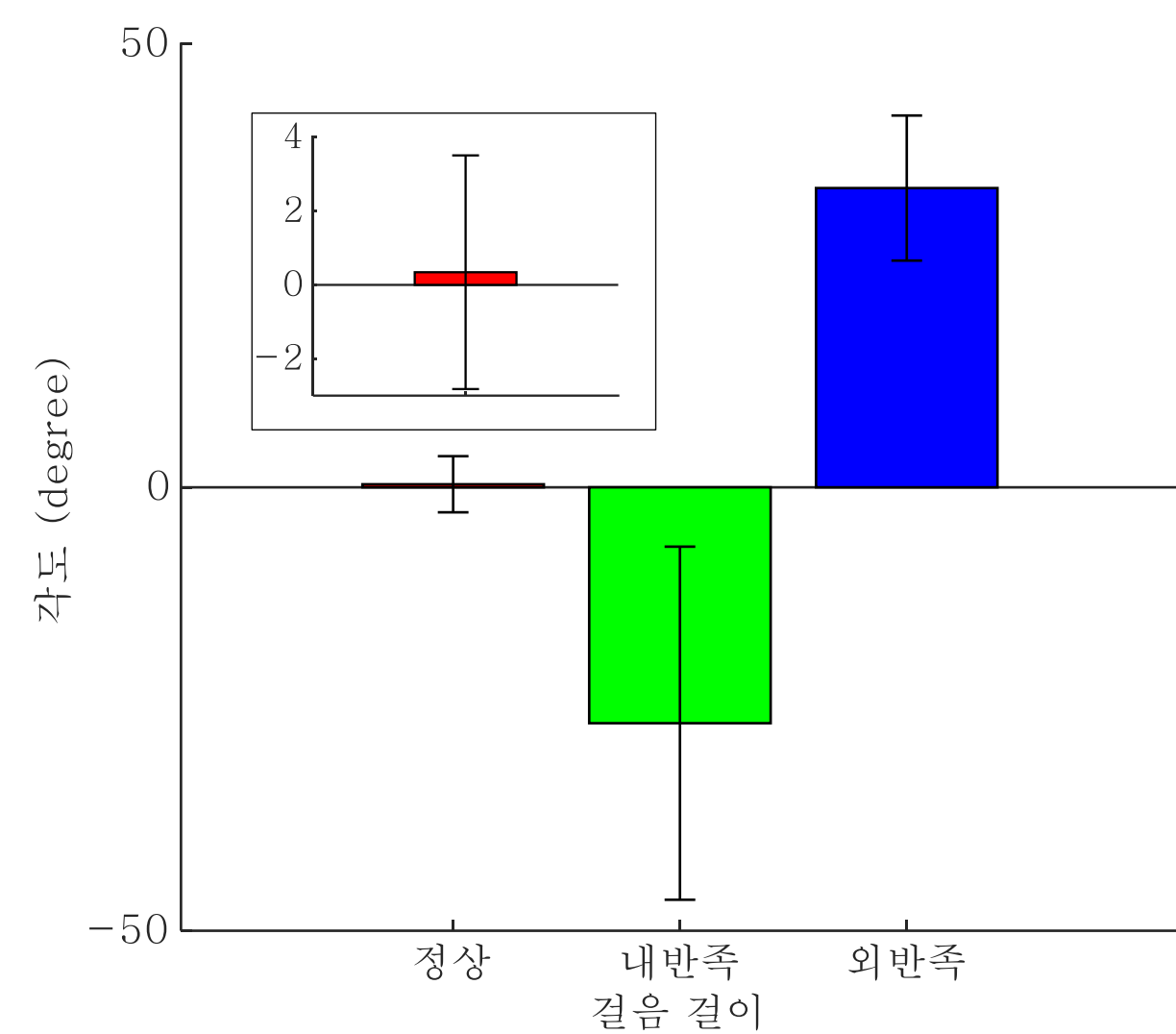


그림 3. 걸음걸이에 따른 평균과 표준편차(n=24)

III. 결론

- 본 연구에서는 보행 모니터링을 위한 지비츠 형태의 센서 시스템을 제안하고, 비정상 보행을 모사하여 제안시스템으로 정상 걸음, 내반족 걸음, 외반족 걸음의 보행을 분석하였음
- 분석결과, 각 보행 각도의 평균값이 보행 유형에 따라서 유의미하게 다르다는 것을 확인할 수 있었음
- 하지만, 실제 보행의 데이터는 수집된 모사 데이터보다 불명확하기 때문에 보행 패턴을 자동으로 분류하기 위한 인공지능 알고리즘의 추가 연구가 필요함
- 또한, 모니터링 이후 보행 교정을 위한 효과적인 피드백 방안을 고려할 필요가 있음

- [1] B. Andrew K., et al. "The relationship between foot posture and lower limb kinematics during walking: A systematic review," *Gait & Posture*, vol. 38, no. 3, pp. 363 – 372, 2013..
- [2] D. Junrui, et al. "Monitoring activity and gait in children (MAGIC) using digital health technologies," *Pediatric Research*, vol. 96, pp. 750 – 758, 2024.
- [3] P. Shahab, et al. "Effectiveness of gait plate insole and lateral sole wedged shoes on foot progression angle in children with in-toeing gait: A prospective randomized control trial," *Gait & Posture*, vol. 109, pp. 120-125, 2024.
- [4] R. Ko, et al. "Development of wearable system for gait management," *Proceedings of the Korea Information Science Society Conference*, Busan, Korea, Dec. 2017.
- [5] J. Shin, et al. "Visual feedback system design for gait management," *Proceedings of the Korea HCI Conference*, Seoul, Korea, Dec. 2014.

* 이 논문은 2024년도 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업과 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (RS-2023-00214390).

Department of Medical IT Convergence, Kumoh National University of Technology, Gumi, Gyeongbuk, 39253, Republic of Korea

Correspondence: Han-Joon Kim (hanjoonk@kumoh.ac.kr)